

Déterminant d'une matrice carrée

Déf: Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, à toute matrice A correspond une valeur appelée le déterminant de A , que l'on note $\det(A)$ ou encore $|A|$.

Avant de **ne** pouvoir évaluer le déterminant d'une matrice d'ordre n , on donne les définitions suivantes:

Définition d'un mineur:

Soit $A = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, pour chaque $(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2$ on appelle mineur de la place (i,j) dans A ou mineur de a_{ij} dans A , le déterminant de la matrice obtenue en supprimant dans A la i ème ligne et la j ème colonne, ce mineur est noté M_{ij} .

exemple: soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & 3 \\ 8 & 7 & 3 \end{pmatrix}$

le mineur M_{12} est obtenue en éliminant la 1ère ligne et la 2ème colonne dans A . c'est

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} = 5 \times 3 - 8 \times 3 = 15 - 24 = -9.$$

Le mineur π_{22} est le déterminant de la matrice obtenue en éliminant la 2^{ème} ligne et la 2^{ème} colonne de A c'est à dire $\pi_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 8 \times 4 = 6 - 32 = -26$

Définition d'un cofacteur:

Le cofacteur C_{ij} d'une matrice A est défini par la relation $C_{ij} = (-1)^{i+j} \pi_{ij}$

exemple: considérons à nouveau la matrice.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & 3 \\ 8 & 7 & 3 \end{pmatrix} \text{ on a } C_{12} = (-1)^{1+2} \pi_{12} = -1 \times (-9) = 9$$

$$\text{et } C_{22} = (-1)^{2+2} \pi_{22} = 1 \times (-26) = -26$$

Méthode de calcul des déterminants:

Soit $A = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et soit C_{ij} ses cofacteurs. Le déterminant est obtenu en suivant une

expansion par cofacteurs comme suit :

1/ Choisir une ligne ou une colonne de A (il est plus rapide de choisir la ligne ou la colonne de A contenant le plus grand nombre de zéros)

2/ Multiplier chacun des éléments a_{ij} de la ligne (ou colonne) choisie par son cofacteur C_{ij} correspondant

3/ Faire la somme de ces résultats. c'est à dire :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (\text{développement par rapport à la } j^{\text{ème}} \text{ colonne})$$

On peut clairement voir que $C_3 = 2C_1 + C_2$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -5 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$\hookrightarrow C_3 \leftarrow C_3 - (2C_1 + C_2)$.

Déterminants de matrices particulières:

Proposition:

Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit des éléments diagonaux :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

Remarque : En particulier, le déterminant d'une matrice diagonale est égal au produit des éléments diagonaux.

Propositions:

1/ $\det(I_n) = (1)^n = 1$.

2/ $\forall \alpha \in \mathbb{R}, A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \det(\alpha A) = \alpha^n \cdot \det(A)$

3/ $\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))^2, \det(A \cdot B) = \det(A) \times \det(B)$

On peut déduire alors par récurrence :

$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \forall k \in \mathbb{N}^*, \det(A^k) = (\det(A))^k$

4/ $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), A$ est une matrice inversible ssi $\det(A) \neq 0$ et $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

1/ $C_i \leftarrow \lambda C_i$ avec $\lambda \neq 0$, A' est obtenue en multipliant une colonne de A par un scalaire non nul. Alors

$$\det(A') = \lambda \det(A)$$

exemple:
$$\begin{vmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 7 & -10 & -3 \\ 12 & 25 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 5 \cdot 1 & 4 \\ 7 & 5 \cdot (-2) & -3 \\ 12 & 5 \cdot 5 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 7 & -10 & -3 \\ 12 & 25 & -1 \end{vmatrix} = -5 \begin{vmatrix} 6 & 1 & 4 \\ 7 & -2 & -3 \\ 12 & 5 & -1 \end{vmatrix}$$

2/ $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ et $i \neq j$, A' est obtenue.

en ajoutant à une colonne de A un multiple d'une autre colonne de A . Alors $\det(A') = \det(A)$.

exemple:
$$\begin{vmatrix} 1 & -5 & 1 \\ -2 & -10 & 2 \\ 3 & 25 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 + 5C_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 10 & -3 \end{vmatrix} = (-1)^5 \cdot 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = -10 \cdot (2+2) = -40$$

Plus généralement l'opération $C_i \leftarrow C_i + \sum_{j=1}^n \lambda_j C_j$ ($i \neq j$) conserve le déterminant.

3/ $C_i \leftarrow C_j$, A' est obtenue en échangeant deux colonnes distinctes de A . Alors $\det(A') = -\det(A)$ c'est-à-dire échanger deux colonnes change le signe du déterminant.

Corollaire: Si une colonne C_i de la matrice A est combinaison linéaire des autres colonnes, alors $\det(A) = 0$.

exemple: soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix}$.

ou encore

13

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (\text{développement par rapport à la } i\text{-ème ligne})$$

exemple:

En développant par rapport à la 4^{ème} colonne:

$$\begin{vmatrix} 2 & 6 & -3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & -5 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} = (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 \\ -3 & 0 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 2 & 6 & -3 \\ 4 & 1 & 2 \\ -3 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$+ (-1)^{4+4} \cdot 6 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 6 & -3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

on va développer ici les

deux premiers déterminants

par rapport à la 3^{ème} ligne

et le dernier déterminant d'ordre 3

1^{ère} colonne nous obtenons alors:

$$\begin{vmatrix} 2 & 6 & -3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & -5 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 1 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 1 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} + 6 \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 1 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} = -4(-3) + 3(2) + 6(2) + 6(-3) = 12 + 6 + 12 - 18 = 12$$

Propositions:

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice ayant les colonnes $(C_1, C_2, \dots, C_n)$, on note A' la matrice obtenue par une des opérations élémentaires sur les colonnes, qui sont:

$\det(A) \neq 0$ donc A est une matrice inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{com}(A), \text{ or } \text{com}(A) = (C_{ij})_{i,j}, \text{ avec}$$

$$C_{11} = (-1)^2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}; C_{12} = (-1)^3 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

$$C_{13} = (-1)^4 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1; C_{21} = (-1)^3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

$$C_{22} = (-1)^4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1; C_{23} = (-1)^5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1.$$

$$C_{31} = (-1)^4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1; C_{32} = (-1)^5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1; C_{33} = (-1)^6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

donc $\text{com}(A) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

donc

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \text{com}(A) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Puisque n est un pair donc

$$\det({}^t A) = (-1)^n \det(A) = -\det(A) \quad (*)$$

d'autre part $\det({}^t A) = \det(A) \quad (**)$.

$$(*) \det(**) \Rightarrow \det(A) = -\det(A) \Rightarrow 2\det(A) = 0 \Rightarrow \det(A) = 0, \text{ donc } A \text{ est non inversible.}$$

Comatrice d'une matrice carrée :

Def : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on appelle comatrice de A la matrice carrée d'ordre n , notée $\text{com}(A)$, définie par

$$\text{com}(A) = (C_{ij})_{i,j} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \dots & C_{mn} \end{pmatrix}$$

C_{ij} est le cofacteur de la place (i,j) dans A défini au dessus.

Théorème : Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est une matrice inversible on a alors $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{com}(A)$

exemple :

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

mq A est inversible et donner A^{-1}

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^2 - 1 = -1 \neq 0$$

On peut écrire alors que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,
 $\det(A^{-k}) = \det((A^{-1})^k) = (\det(A^{-1}))^k = \left(\frac{1}{\det(A)}\right)^k = \frac{1}{\det(A)^k}$

5) $\forall A \in M_n(\mathbb{R}) \quad \det({}^t A) = \det(A)$

Remarque: Comme les lignes de A sont les colonnes de ${}^t A$, tous les résultats sur les déterminants nous précédemment sont vrais si les mots colonnes sont remplacés par les mots lignes.

Exercice: Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1) Montrer que A est une matrice nilpotente alors $\det(A) = 0$

2) Montrer si A est une matrice antisymétrique et n impair alors $\det(A) = 0$

1) A est une matrice nilpotente ssi $\exists k \in \mathbb{N}^*$ tq $A^k = 0_n$ donc $\det(A^k) = \det(0_n) = 0$ (*).
 (0_n est la matrice nulle), d'autre part d'après

la proposition 3 : $\det(A^k) = (\det(A))^k$ (**)

(*) et (**) $\Rightarrow (\det(A))^k = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$.

On peut dire que toute matrice nilpotente est non inversible.

2) A est une matrice anti symétrique donc ${}^t A = -A$
 $\Rightarrow \det({}^t A) = \det(-A) = \det((-1) \cdot A) = (-1)^n \cdot \det(A)$